

01



آموزش پایتون

از صفر مطلق



ناشر و مؤلف

راشد حمید

01

شروع ماجراجویی: پایتون چیه؟

فصل ۱ | شروع ماجراجویی: پایتون چیه؟

TIP COMPILED ⚡

سلام به همه کسانی که دارن این کتاب رو مطالعه می‌کنن! قراره تو این کتاب، از مفاهیم پایه‌ای پایتون و نحوه کدنویسی و گرفتن اولین خروجی برای اندروید و کامپیوتر گرفته تا ساخت ربات‌های مختلف، همراه من باشید.

شاید براتون سوال باشه که چرا اسم کتاب رو صفر مطلق گذاشتیم؟

ما فرض کردیم دانش شما در برنامه‌نویسی و پایتون در حد صفر مطلق هست! یعنی هیچ نیازی نیست که از قبل چیزی بلد باشین تا این کتاب رو مطالعه کنید.

تاریخچه پایتون و داستان عجیبش

اول از همه، سازنده پایتون آقای «خیدو فان روسوم» (Guido van Rossum)، یک برنامه‌نویس اهل هلند بود.

TIP COMPILED ⚡

داستان از این قرار بود که در سال ۱۹۸۹، خیدو در یک مرکز تحقیقاتی در هلند کار می‌کرد. در هفته تعطیلات کریسمس، اداره تعطیل بود و او پروژه‌ای برای انجام دادن نداشت. خیدو که حوصله‌اش سر رفته بود، به دنبال یک «پروژه جانبی سرگرم‌کننده» می‌گشت تا در روزهای سرد زمستان سرگرم بشه. او شروع به نوشتن کدهای اولیه پایتون کرد؛ یعنی این زبان برنامه‌نویسی که امروز در سراسر جهان محبوبیت غول‌آسایی داره، فقط حاصل همین سرگرمی کریسمس او بود!

یک حقیقت جالب هم وجود داره: اسم پایتون از روی «مار پایتون» برداشته نشده، بلکه خیدو عاشق یک گروه کمدی تلویزیونی قدیمی و معروف انگلیسی به نام «مونتی پایتون» (Monty Python) بود و اسم این زبان رو به یاد اون‌ها گذاشت.

دیدید چطور یک داستان ساده و سرگرم‌کننده، موجب ایجاد یک زبان بزرگ و جهانی شد؟ زبانی که امروز هوش مصنوعی‌ها و خیلی از برنامه‌ها و وب‌سایت‌های معروف دنیا باهاش نوشته می‌شن.

ابعاد پایتون

۱. **نزدیکی به زبان انسان:** کدهای پایتون به قدری به زبان انگلیسی نزدیک هستن که انگار داری یک متن ساده می‌نویسی! پایتون مثل بقیه زبان‌ها پر از علامت‌های عجیب‌وغریب و کلافه‌کننده نیست. برای مقایسه، فرض کنید یک کد در ++C نیاز به ۱۰ خط نوشتن داشته باشه؛ همین کد تو پایتون در حد ۲ یا ۳ خط جمع می‌شه. بیایید با یک مثال این حرفمون رو ثابت کنیم؛ مثلاً می‌خوایم کلمه Hello World رو در زبان ++C چاپ کنیم:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    cout << "Hello World";
    return 0;
}
```

در زبان پایتون:

```
print("Hello World")
```

2. **کتابخانه‌های غول‌آسا (Ecosystem):** قدرت واقعی پایتون تو ابزارهای آماده‌اشه. برای هر کاری که فکرشو بکنی (از هک و امنیت گرفته تا هوش مصنوعی و رباتیک)، کدهای آماده‌ای به نام «کتابخانه» وجود داره که برنامه‌نویس‌های بزرگ قبلاً نوشتن؛ تو فقط با یک خط احضارشون می‌کنی تا کارهای سنگین رو برات انجام بدن.
3. **هوش مصنوعی و یادگیری ماشین (AI):** تمام ابزارهای مدرن و امروزی، از سیستم‌های ساخت عکس و تصاویر گرفته تا یادگیری ماشین، همگی وابستگی شدیدی به پایتون دارن و با این زبان توسعه داده می‌شن.
4. **اتوماسیون و رباتیک:** پایتون بهترین ابزار برای ساخت ربات‌ها، اسکریپت‌های خودکارسازی کارهای تکراری کامپیوتر، و اینترنت اشیا (IoT) است.
5. **دیتا ساینس (علم داده):** غول‌های تجاری و شرکت‌های بزرگ برای تحلیل میلیاردها داده، بررسی رفتار کاربران و پیش‌بینی‌های مالی از پایتون استفاده می‌کنن.

نسخه اصلی

نسخه استاندارد، مدرن و مورد استفاده امروزی، پایتون ۳ (سری نسخه‌های ۳.x) است و نسخه قدیمی (پایتون ۲) خیلی وقته که منسوخ شده و دیگه استفاده نمی‌شه.

قدم بعدی چیه؟

حالا که با تاریخچه جالب پایتون و ابعاد و قدرت‌های این زبان برنامه‌نویسی آشنا شدید، وقتشه که وارد فاز یادگیری بشیم و اولین خروجی رو با هم بگیریم! در فصل دوم، شما با روش نصب نسخه رسمی پایتون روی ویندوز و اندروید (محیط ترموکس) و همچنین با دستورهای اساسی و مهم این زبان آشنا خواهید شد.

02

پله‌های اول: ورود به دنیای Python

ما قبل از هر چیزی اول باید محیط اصلی خودمون رو آماده کنیم، استفاده از اپ های نامناسب کیفیت و عملکرد شما رو پایین می یاره در ادامه اپ های مناسب اندروید و ویندوز رو براتون معرفی میکنم:

نسخه های اندروید (ویژه موبایل):

1. ابزار اول-پایدریود (Pydroid 3)

به راحتی میتونید اون رو از گوگل پلی دانلود کنید و دارای محیط ساده و آماده هست که فقط با زدن دکمه زرد پخش (Play) نتیجه کد های خودتون رو داشته باشید

2. ابزار دوم (حرفه ای): Termux

یک شبیه ساز کامل سیستم عامل لینوکس روی اندروید است دکمه ی گرافیکی ندارد و باید با دستورات متنی با اون کار کرد، اما چون در آینده قرار است ساخت ربات را یاد بگیریم، ترموکس پادشاه کار با ربات ها روی موبایل است و هیچ محدودیتی نداره.

3. ابزار سوم (مکمل Termux) Acode

این برنامه دقیقا شبیه VS code هست و تفاوت چندانی با اون ندارد یک ویرایشگر حرفه ای که تقریبا از همه زبان های پشتیبانی می کنه و دارای افزونه های متفاوت و ترمینال مخصوص خودش هست

نسخه های ویندوز:

1. نرم افزار IDLE این محیط ، پیش فرض خود پایتون هست یعنی وقتی اون رو نصب کنید این همراهش هست و میتونه کد های ساده برای شما اجرا کنه

2. نرم افزار Thonny یک محیط رایگان برای کد نویسی هست و برای افراد مبتدی طراحی شده

3. نرم افزار VS Code (حرفه ای) محصول مایکروسافت و در حال حاضر محبوب ترین محیط کدنویسی هست. به شدت سبک و مدرن و دارای ابزاری های حرفه ای هست که حس هکری و حرفه ای بودن رو به شما میده

نصب و راه اندازی

نصب Termux و Acode (اندروید):

نصب Termux ابتدا وارد لینک زیر بشین و در بخش Releases، آخرین نسخه فایل apk مناسب گوشی خود را دانلود و نصب کنید: [لینک دانلود ترموکس از گیت هاب](#) (پس از نصب، ترموکس را باز کنید و بذارید کارش رو تموم کنه تا یک صفحه سیاه جلوتون ظاهر بشه)

یک هشدار خیلی مهم SYSTEM CRITICAL ▲

به هیچ وجه برنامه Termux را از گوگل پلی دانلود نکنید! نسخه گوگل پلی قدیمی است و پایتون روی اون کار نمی‌کند. ما همیشه از نسخه رسمی و رایگان گیت‌هاب استفاده می‌کنیم.

نصب Acode برای داشتن بهترین ویرایشگر اکود بهترین گزینه هست. میتونید اون رو مستقیم از گوگل پلی یا گیت‌هاب دانلود کنید. [لینک دانلود آکود از گیت‌هاب](#)

نصب VS code:

برای دانلودش کارمون استانداردترین هست:

1. VS code را از سایت رسمی‌شون دانلود کنین(نسخه ویندوز): [سایت رسمی دانلود VS Code](#)

2. موقع نصب ، چند بار دکمه Next را می‌زنین، اما در یک صفحه از شما چند تیک می‌خواهد. حتماً تیک گزینه‌های Add to PATH و Register code as an editor را بزنید تا برنامه کاملاً با ویندوزتون هماهنگ بشه.

3. وقتی برنامه باز شد، از منوی سمت چپ روی آیکون چهارخونه (Extensions) کلیک کنید. در کادر جستجو کلمه Python را بنویسین و روی اولین گزینه‌ای که ساخت شرکت مایکروسافت (Microsoft) است، دکمه Install را بزنین. کار تمومه

راه‌اندازی Termux و Acode

خب بچه ها قضیه این دوتا فرق داره و یکم پیچیده هست برای اتصالشون به چند تا دستور نیاز داریم

1. ابتدا بستر ترموکس را به‌روزرسانی کنید (اگر سوالی پرسید، فقط اینتر بزنید یا کلید y را وارد کنید):

```
pkg update && pkg upgrade
```

2. حالا با این دستور، زبان پایتون را روی گوشی‌تون نصب کنید:

```
pkg install python
```

3. ترموکس به طور پیش فرض در فضای بسته هست و دسترسی مستقیم به حافظه نداره برای این کار کافیه دستور زیر رو بزنید.

```
termux-setup-storage
```

4. به محض زدن این دستور، یک پیغام روی گوشی ظاهر می‌شود که از شما دسترسی به فایل‌ها را می‌خواهد. روی گزینه Allow (اجازه دادن) کلیک کنید.

5. داخل ترموکس این دستور رو بزنی تا تعیین کنیم که کجا فایلمون ساخته بشه:

```
cd /sdcard
```

6. حالا یک پوشه اختصاصی میسازیم که داخلش کد هامون قرار میگیرن:

```
mkdir PythonBook
```

7. سپس فایل پایتون خودمون رو میسازیم که داخل پوشه PythonBook قرار دارد با دستور touch:

```
cd PythonBook && touch hello.py
```

اتاق فرمان: اینجا کسی جا نمی‌مونه!

LINK CONNECTED

یه مکث کوتاه بکن و یه نفس عمیق بکش! قبول دارم؛ قضیه این دستوره‌های سیاه ترموکس و جفت‌وجور کردنش با آکود برای بار اول یکم پیچیده‌ست.

اگر تا اینجا اومدی و یهو وسط کار یه ارور قرمز و طولانی جلوت سبز شد، اصلاً دست‌پاچه نشو، برنامه‌ها رو نبند و گوشت رو پرتاب نکن! ارور دادن طبیعی‌ترین بخش زندگی یه برنامه‌نویسه.

یادت نرفته که؟ ما یه کانال تلگرام پشتیبانی داریم! همین الان از اون صفحه سیاه ترموکس یا هر جایی که بهت ارور داده یه اسکرین‌شات بگیر، بدو بیا توی کانال تلگرام و برام بفرست. با هم مثل آب خوردن حلش می‌کنیم و پرقدردت می‌ریم جلو. تا این ابزارها رو مثل ساعت برات راه نندازم، ولت نمی‌کنم! رفیق نیمه‌راه نباش، بیا تلگرام مشکلات رو حل کنیم:

اسکرین‌شات رو بردار و بیا تو کانال تلگرام

8. سپس از ترموکس خارج می‌شیم و وارد Acode می‌شیم از گزینه سه نقطه سمت راست وارد Files می‌شیم و گزینه + رو می‌زنیم و add path رو می‌زنیم. قدم بعد select folder را انتخاب می‌کنیم در نهایت دنبال پوشه خودمون (PythonBook) می‌گردیم و روی اون کلیک می‌کنیم و گزینه استفاده از این فایل رو بزنی

9. حالا برمی‌گردیم به سمت صفحه اصلی و سه خط سمت چپ را انتخاب می‌کنیم و آیکون دوتا پوشه رو می‌زنیم و فایل hello.py پیدا می‌کنیم و روش کلیک می‌کنیم و تمام

TIP COMPILED ⚡

اگر ترموکس را نبسته باشید

10. برای اجرای دستورات پایتون وارد ترموکس میشیم این دستور رو بزنید:

```
python hello.py
```

TIP COMPILED ⚡

اگر ترموکس را بسته باشید

11. ابتدا دستور زیر را وارد کنید (این دستور میگوید که برو داخل پوشه PythonBook)

```
cd /sdcard/PythonBook
```

12. سپس این دستور را بزنید:

```
python hello.py
```

نکته مهم

هیچوقت، هیچوقت و هیچوقت قبل از اینکه با دستور cd مسیر پوشه را به ترموکس یادآوری نکردین، دستور python را ننویسین!

نکات مهم VS CODE (ویندوز)

1. روشن کردن ذخیره خودکار (Auto Save): برای اینکه هربار مجبور نباشید دکمه‌های ترکیبی **Ctrl + S** را برای ذخیره کردن کدهایتان بزنید، از منوی بالای برنامه روی گزینه **File** کلیک کنید و تیک گزینه **Auto Save** را فعال کنید. حالا با خیال راحت کد بزنید، خود برنامه حواسش به ذخیره کردن هست!

2. پرواز کد با یک کلیک: بعد از نصب افزونه‌ی پایتون، اگر به گوشه سمت راست و بالای محیط VS Code نگاه کنید، یک دکمه‌ی کوچک به شکل مثلث (Play) می‌بینید. از این به بعد برای اجرای کدهایتان، فقط کافی است روی این دکمه کلیک کنید تا نتیجه‌ی کدهایتان در پایین صفحه ظاهر شود.

نتیجه‌ی یکسان

این بزرگ‌ترین و قشنگ‌ترین جادوی پایتون است: کد شما همه‌جا یکسان رفتار می‌کند! اصلاً نیازی نیست نگران باشید نتایج و خروجی در دو موبایل و کامپیوتر یکسان هست روی موبایل و درون Termux: کدت را بنویس

روی ویندوز و درون VS Code: همان کد را دقیقاً کپی کن.

نتیجه‌ی نهایی: خروجی کار در هر دو پلتفرم ۱۰۰٪ کپی برابر اصل خواهد بود. زبان پایتون روی هر دستگاهی که نصب شود، یک منطق واحد دارد. پس با خیال راحت با هر ابزاری که همین الان دم دست داری شروع کن!

کلام آخری

الان که ابزار ما آماده هست وقتشه که یاد بگیریم که چطور کد بزنینم و نتیجه بگیریم در فصل های آینده (احتمالا فصل ۸) یاد میگیرید که چطور یک فایل apk یا exe بسازید پس بریم واسه فصل بعد



03

دستور های اساسی و حیاتی

فصل 3 دستور های اساسی و حیاتی

دستور print

خب از اسمش معلومه که کارش چیه این دستور اطلاعات، خروجی محاسبات، محتوای متغیر ها و پیام ها رو در ترمینال نمایش میده:

ساختار و شکل نوشتن

برای استفاده از دستور print کافیه خود این کلمه رو بنویسید، جلوش پرانتز باز کنید و متن خودتون رو داخل کوتیشن (" " یا ' ') قرار بدید تا عیناً روی صفحه چاپ بشه:

```
print("سلام! به دنیای برنامه نویسی خوش آمدید")
```

متغیر: قلب تپنده برنامه نویسی

بچه‌ها! فرض کنید ما یک جعبه مقوایی خالی داریم. شما ابتدا یک اسم روی این جعبه می‌ذارید؛ مثلاً اسمش رو می‌ذارید message. حالا داخل این جعبه یک شیء یا متن قرار می‌دید؛ مثلاً متن "سلام من دارم برنامه نویسی یاد میگیرم".

حالا هر زمانی که در پایتون اسم جعبه یعنی message رو صدا بزنید، پایتون خودش میره درب جعبه رو باز میکنه، داخلش رو می‌گرده و متن "سلام من دارم برنامه نویسی یاد میگیرم" رو بیرون میاره و چاپ میکنه:

```
# و قرار دادن مقدار در آن message ایجاد جعبه‌ای به نام
message = "سلام من دارم برنامه نویسی یاد میگیرم"

# حالا به پایتون می‌گیم محتویات این جعبه را چاپ کن
print(message)
```

قضیه # LINK CONNECTED

بچه‌ها، هر جا علامت هشتگ (#) رو دیدین، یعنی اون خط فقط یک یادداشته! پایتون اصلاً اون خط رو نمی‌خونه و از روش می‌پره؛ این‌ها رو فقط برای این می‌نویسیم که خودمون بعداً بفهمیم کدمون داره چیکار می‌کنه.

توجه SYSTEM CRITICAL ▲

1. برای نمایش متن‌های ابتدا علامت " " (کوتیشن) ایجاد میکنیم و سپس متن را داخلش می‌نویسیم
2. برای اعداد نیازی به این کار نیست و میتونید اون‌ها رو بدون کوتیشن بنویسید مثال:

```
python
>age = 12
```

3. برای نمایش محتوای یک متغیر، نباید نام متغیر رو داخل کوتیشن بذارید! چون اگر این کار رو بکنید، پایتون به جای اینکه بره و از دل اون جعبه مقدار رو برداره، خود اسم جعبه رو عینا چاپ می‌کنه!

4. بچه‌ها درباره‌ی متغیرها می‌تونیم انها را فارسی بذاریم مثلاً

```
"پیام" = "سلام بر همه"
```

اما در برنامه‌نویسی و هنگام نوشتن پروژه بهتره اسم متغیرها رو انگلیسی بذارید پایتون ارور نمیده، اما ظاهر کدهاتون رو به شدت به هم می‌ریزه و هیچ برنامه‌نویس حرفه‌ای این کار رو نمی‌کنه.

5. پایتون بسیار به اسم متغیرها حساسه! یعنی مثلاً `number` و `Number` باهم فرق دارن! پس همیشه این نکته مهم رو در نظر داشته باشید که بعداً متغیرهاتون باهم قاطی نشن

پایتون: ماشین حساب غول پیکر

بچه‌ها! تا حالا شده به خاطر یک محاسبه بزرگ و سنگین سرتون درد بگیره و خیلی گیج بشید؟ اینجا جالبه بدونید پایتون همه آنها رو در کمتر از ۱ ثانیه برای شما انجام میده پایتون عاشق ریاضی و جمع و تفریق اعداد!

روش استفاده

برای تقریباً همه عملیات‌های ریاضی میتونیم اینجوری بنویسیم:

```
# آقای پایتون لطفاً ۲ رو با ۲ جمع کن
print(2 + 2)
```

اعمال اصلی ریاضی

بچه‌ها تو پایتون اعمال اصلی ریاضی یکم فرق میکنن بیایید چندتا رو مثال بزنیم:

1. جمع: همان علامت مثبت خودمان است (+)
2. تفریق: همان علامت منفی خودمان است (-)
3. ضرب: کامپیوترها علامت ضربدر ندارند! به جایش از ستاره * استفاده می‌کنن.
4. تقسیم: به جای علامت تقسیم، از خط کج یا اسلش (/) استفاده می‌کنن.

مثال:

```
print(10 - 3) # تفریق: جواب میشه 7
print(5 * 4) # ضرب: جواب میشه 20
print(20 / 5) # تقسیم: جواب میشه 4.0
```

نکات مهم!

TIP COMPILED ⚡

یادتونه گفتیم متن‌ها رو باید حتماً داخل " " (کوته‌نویس) بذاریم؟ حالا ببینید اگر یک عملیات ریاضی رو ببرید داخل کوته‌نویس چی میشه:

```
print("2 + 2")
```

اگر این کد رو اجرا کنید، پایتون اصلاً اون رو حساب نمی‌کنه! چرا؟ چون کوته‌نویس‌ها مثل یک قفس عمل می‌کنند. پایتون فکر می‌کنه این فقط یک متن ساده است و عیناً خود عبارت $2 + 2$ رو چاپ می‌کنه، نه جوابش رو! پس یادتون باشه: `print("2 + 2")` ← متن خالی رو چاپ می‌کنه (جواب: $2 + 2$) ← `print(2 + 2)` ← محاسبات رو انجام میده (جواب: 4)

ترکیب جادویی: جمع کردن جعبه‌ها!

دوستان همانطور که قبلاً گفتیم جعبه‌ها یا همون متغیرها میتونن همه‌چیز از اعداد مختلف تا متن‌ها رو داخل خودش جا بده حالا فرض کنیم ما به متغیر عدد بدیم اینجوری:

```
number1 = 5
number2 = 6
```

حالا بنظرتون چطور این دوتا رو جمع کنیم؟ اینجوری:

```
print(number1 + number2)
```

خروجی ما همیشه 11!

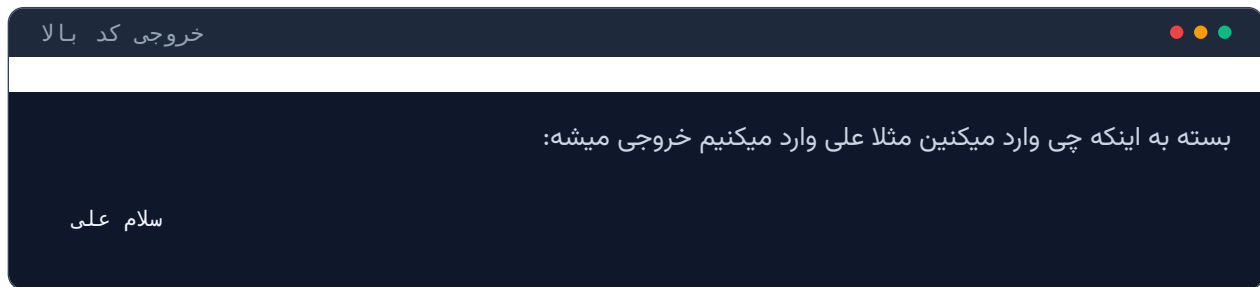
دستور input

بچه‌ها این دستور مثل یک جعبه منتظر هست وقتی پایتون داره کدها رو می‌خونه و به این دستور برسه متوقف میشه تا کاربر (شما) یک کلمه یا عدد وارد کنید و اینتر (Enter) بزنید خودش ورودی رو برمی‌داره و داخل یک متغیر می‌ذاره مثال: پرسیدن درباره ی سن یا نام یک نفر یا گرفتن ورودی برای اعمال ریاضی

نحوه استفاده

کافیه اسم متغیر رو بنویسید و دستور input رو مساوی اون قرار بدید؛ سپس یک (") ایجاد کنید برای مثال:

```
name = input("اسم قشنگت چیه؟")
print("سلام", name)
```



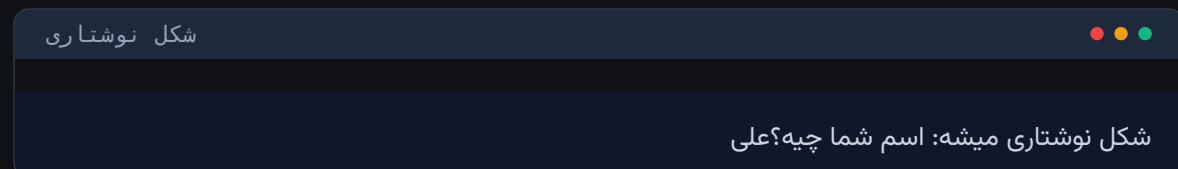
نکات دستور input TIP COMPILED ⚡

1. این دستور برآش مهم نیست که چی وارد میکنین اون فقط ورودی رو برمیداره و داخل متغیر میذاره
2. یکی از روش های اضافه کردن متغیرها به دستور print همین روشی بود که بالا دیدید (یعنی استفاده از ویرگول , بین متن و متغیر).
3. اگه در دستور input اینجوری بنویسید: input())
ترمینال هیچی نمی نویسه و اکثرا فکر میکنن که کدها ارور دادن ولی در واقع ترمینال منتظر شما هست که چیزی تایپ کنین پس حتما هنگام استفاده از دستور input یک متن راهنما بزارید:

```
input("سلام لطفا سن خود را وارد کنید")
```

4. هنگام نوشتن متن راهنما سعی کنین در اخر متن یک فاصله ایجاد کنین تا متن ها به هم نچسبن برای مثال:

```
input("اسم شما چیه؟")
```



اما اگه بنویسید:

```
input(" اسم شما چیه؟ ")
```



5. بچه ها پایتون با دستور input هر چیزی رو از کیبورد تحویل میگیره و داخل متغیر میذاره برای مثال اگر دو عدد رو باهم جمع کنید پایتون بجای اینکه جمعشون کنه اونها رو به هم میچسبه (مثلا بجای اینکه $9 + 1$ براتون جواب ۱۰ بده اونو اینجوری براتون مینویسه ۹۱)

کارآگاه پایتون و مینی پروژه های جادویی

خب بچه ها به بخش جذاب فصل ۳ رسیدیم حالا بیایید با استفاده از تمام دستورهایی که تا حالا یاد گرفتیم دوتا پروژه باحال بسازیم

ماشین حساب

```
num1 = input("عدد اول را وارد کن: ")
num2 = input("عدد دوم را وارد کن: ")
print(num1 + num2)
```

برای مثال ۶ و ۵ را وارد میکنیم که عدد ۱۱ برامون بدست بیاد

اما؟؟!!

چرا خروجی همیشه: ۶۵ مگه تا حالا شنیدید که ۵ + ۶ بشه ۶۵؟ اگه به نکات دستور input مراجعه کنید می فهمید که ریشه این مشکل چیه

دستور int

این دستور دقیقا کارش اینه که قفس کوتیشن رو بشکنه و متن رو به عدد واقعی تبدیل کنه

کد اصلاح شده

TIP COMPILED ⚡

```
num1 = input("عدد اول: ")
num2 = input("عدد دوم: ")
# جادوی تبدیل به عدد واقعی
real_num1 = int(num1)
real_num2 = int(num2)
print("جواب جمع شما همیشه", real_num1 + real_num2)
```

ماشین زمان

حالا که یاد گرفتید چطور با کپسول int() قفس کوتیشن ها رو بشکنید، بیایید یک پروژه ی خفن تر بسازیم؛ برنامه ای که سال تولد شما رو می گیره و سن دقیق تون رو در سال ۱۴۰۵ حساب می کنه! توی این پروژه، به جای جمع، از تفریق (-) استفاده می کنیم:

```
# پروژه دوم: ماشین زمان (محاسبه سن)

# گرفتن سال تولد از کاربر ۱.
birth_year = input("سال تولدت رو وارد کن")

# جادوی تبدیل متن به عدد واقعی برای تفریق ریاضی ۲.
real_birth_year = int(birth_year)

# کم کردن سال تولد از سال فعلی (۱۴۰۵) ۳.
age = 1405 - real_birth_year

# نمایش سن نهایی کاربر ۴.
print("واو! شما الان", age, "سالتونه")
```

خروجی ماشین

اگر کاربر سال ۱۳۸۵ را وارد کند، خروجی ترمینال اینطوری می‌شود:
واو! شما الان 20 سالتونه!

LINK CONNECTED شما حالا یک برنامه‌نویس هستید!

بچه‌ها، دمتون گرم! واقعاً شاهکار کردید. تا همین‌جا کار شما یاد گرفتید چطور با پایتون صحبت کنید، چطور بهش دستور بدین، چطور اطلاعات رو داخل جعبه‌های متغیر ذخیره کنید و حتی دو تا مینی‌پروژه‌ی واقعی و کاربردی (ماشین‌حساب و ماشین زمان) ساختید. این یعنی شما قدم اول و اصلی رو با موفقیت برداشتید!

اما این تازه شروع ماجراست...

تا الان برنامه‌هایی که نوشتیم، هر چیزی که بهشون می‌گفتیم رو عیناً انجام می‌دادن؛ بدون اینکه خودشون بتونن «فکر کن» یا «تصمیم بگیرن».

در فصل‌های بعدی قراره چی یاد بگیریم؟

توی فصل‌های بعدی، قفل قدرت‌های پنهان پایتون رو باز می‌کنیم تا بتونید پروژه‌های خیلی خفن‌تر و واقعی‌تری بسازید:

1. قدرت تصمیم‌گیری (دستورات شرطی): به برنامه‌مون یاد می‌دیم که چطور خودش فکر کنه و تصمیم بگیره! (راز ساخت بازی هوشمند سنگ، کاغذ، قیچی!).
2. حلقه‌های بی‌انتهای کار و تکرار: چطور به پایتون بگیم یک کار سخت رو هزاران بار در ثانیه بدون خسته شدن برامون تکرار کنه (راز اصلی ساخت بازی‌های کامپیوتری!).
3. پروژه‌های بزرگ و بازی‌سازی: ساخت بازی حدس عدد، برنامه‌های امنیتی، و کلی چالش کارآگاهی جدید که شما رو به یک متخصص پایتون تبدیل می‌کنه.

چطور وارد دنیای حرفه‌ای‌ها بشیم و نسخه کامل رو داشته باشیم؟

LINK CONNECTED

بخش رایگان کتاب همین‌جا به پایان رسید، اما ماجراجویی اصلی تازه توی فصل ۴ شروع میشه! برای دسترسی به نسخه کامل ۱۲ فصلی کتاب، دریافت کدهای هر فصل، و عضویت در بخش پشتیبانی اختصاصی VIP (که خودم اونجا کمکتون می‌کنم اشکال‌های کدهاتون رو بگیرد) میتونید عضو کانال تلگرامم بشید تا بروزترین نسخه و جدیدترین اصلاحات رو داشته باشین > ظرفیت پکیج‌های VIP به خاطر پشتیبانی شخصی محدوده، پس زودتر جوین شو که جا نمونی!

بلیت طلایی شما برای ورود به آژانس منبع (CSA) کدنویسی

LINK CONNECTED

(فرصت ویژه پیش‌خرید) برنامه نویس‌های آینده، دمتون گرم! در طول این راه با ارورهای عجیب و غریب و دستورهای مختلف مواجه شدید اما هنوز کلی راه هست که باید ادامه بدید و تیم ما همیشه در تلاشه که بهترین آموزش عملی رو در اختیار شما بذاره و با تمام قدرت داریم روی فصل‌های آینده کار می‌کنیم > قبل از اینکه نسخه‌ی کامل و ۱۲ فصلی کتاب رسماً منتشر بشه و قیمت اصلیش روی تابلو بره، یک تخفیف سری و فوق‌العاده برای کسانی که همین الان به تیم ما اعتماد می‌کنن و کتاب رو پیش‌خرید می‌کنن در نظر گرفتیم. این یعنی یک بازی دو سر برد! چرا پیش‌خرید الان، یعنی برنده شدن یک بلیت طلایی؟

1. شکار تخفیف ۵۰ درصدی (نصف قیمت!): شما کتاب رو با کمترین قیمت ممکن تهیه می‌کنید؛ قیمتی که بعد از انتشار نسخه کامل، دیگه هیچ‌وقت تکرار نمیشه!
2. دریافت نشان کارآگاه VIP: بلافاصله بعد از پیش‌خرید، عضو گروه پشتیبانی اختصاصی می‌شین تا هر جا کدهاتون ارور داد، خودم شخصاً می‌آم و کمکتون کنم.
3. دسترسی زود هنگام به کدهای آماده: تمام فایل‌های تمرینی و کدهای آماده‌ی ۳ فصل اول رو همین امروز توی مشتتون خواهید داشت.

چطور از این فرصت طلایی استفاده کنیم؟

خیلی ساده‌ست! همین الان روی لینک زیر کلیک کنید، وارد کانال تلگرام بشید و با زدن دکمه‌ی «پیش‌خرید با تخفیف ویژه»، جادوی پایتون رو قبل از همه و با نصف قیمت مال خودتون کنید. فراموش نکنید که ظرفیت بخش VIP به خاطر اینکه بتونیم شخصاً به تک‌تک شما پشتیبانی بدیم، کاملاً محدوده؛ پس زودتر جادوی خودت رو ثبت کن که جا نمونی! لینک ورود به کانال تلگرام و پیش‌خرید کتاب